

Интеллектуальный редактор диаграмм и таблиц в веб-среде

Vision Diagram

Ключевая идея проекта

Пользователь сначала описывает схему текстом, затем получает редактируемый результат.

После генерации диаграмма остается редактируемой: фигуры можно перемещать, связывать, изменять и дополнять вручную.

Автор

Ибатуллин Рамир Марселович

Группа ПС-42

Руководитель

Баев Алексей Александрович

Стек проекта

React + TypeScript + Vite

SVG + Zustand

Node.js + Express

Ollama для AI-модуля

Актуальность и задача

Проект решает проблему долгого ручного построения схем и делает переход от текста к диаграмме заметно быстрее.

- Ручное построение схем требует большого количества однотипных действий.
- Даже при наличии готового текстового описания пользователь заново расставляет объекты и связи.
- Исправление структуры после изменений в задаче тоже занимает заметное время.

Что нужно было решить

Сделать полноценный браузерный редактор диаграмм.

Добавить AI-модуль, который преобразует текстовый запрос в формальные действия над схемой.

Сохранить для пользователя возможность точной ручной доработки результата.

1. Текстовое описание

Пользователь формулирует, какую схему нужно получить или изменить.



2. Vision Diagram

Система строит структуру диаграммы и открывает ее в редакторе.



3. Редактируемый результат

Полученную схему можно вручную править, дополнять и экспортировать.

Анализ аналогов

Существующие редакторы удобны для ручного построения схем, но не решают задачу локального AI-редактора с редактируемым результатом.

Что дают готовые решения

- draw.io (diagrams.net) — развитый редактор диаграмм с поддержкой большого набора фигур и формата .drawio.
- Lucidchart и Miro — облачные платформы для совместной работы, шаблонов и командного проектирования.
- Microsoft Visio — профессиональный инструмент для создания технических и бизнес-диаграмм.

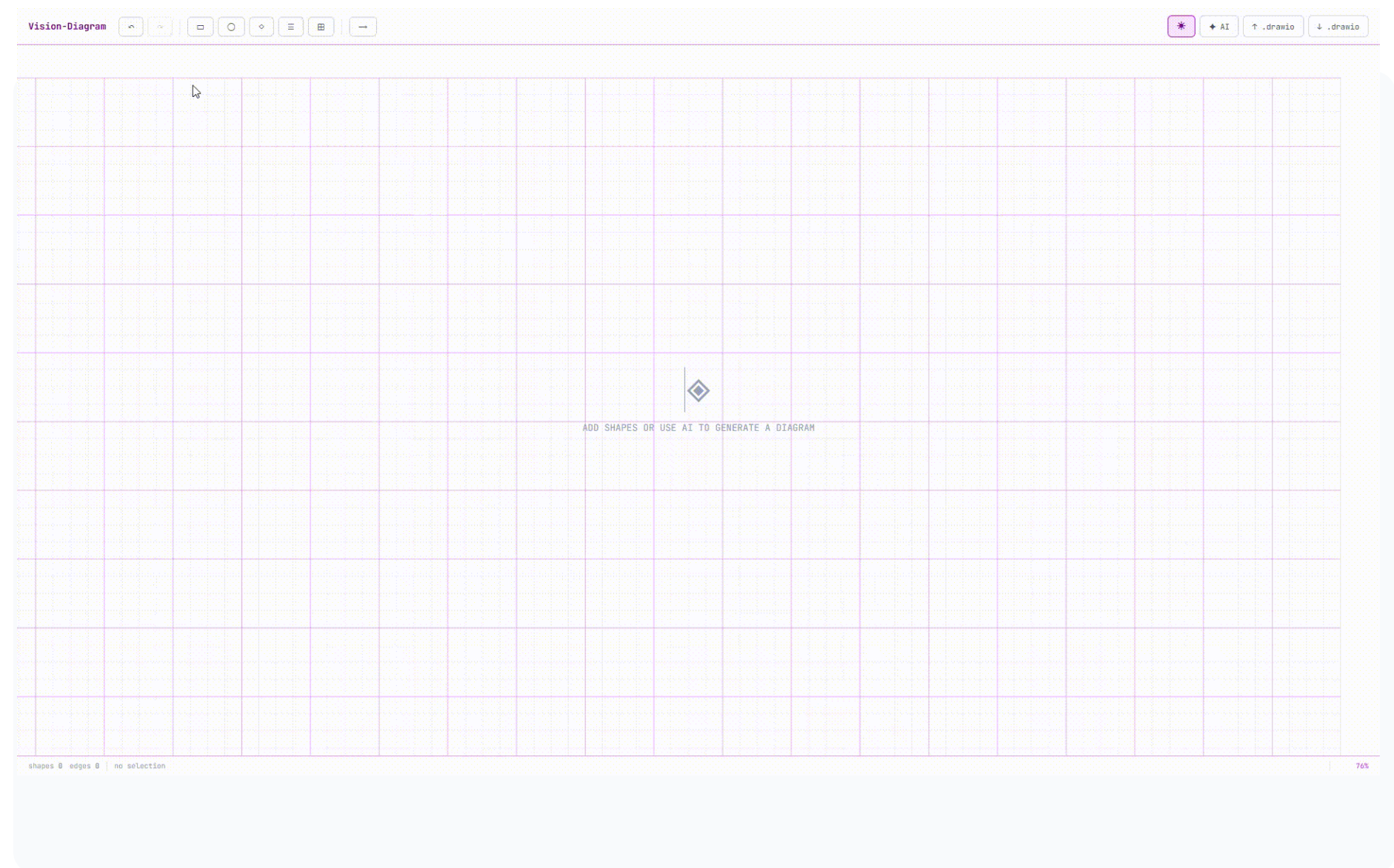
Чем отличается Vision Diagram

- Создание и изменение диаграмм по текстовому запросу, а не только ручное редактирование.
- Результат остаётся полностью редактируемым — все фигуры, таблицы и связи можно изменять вручную после генерации.
- Проект ориентирован на локальный запуск, демонстрацию на защите и учебные сценарии.
- Локальная работа через Ollama без зависимости от внешних облачных AI-сервисов

Функционал программы

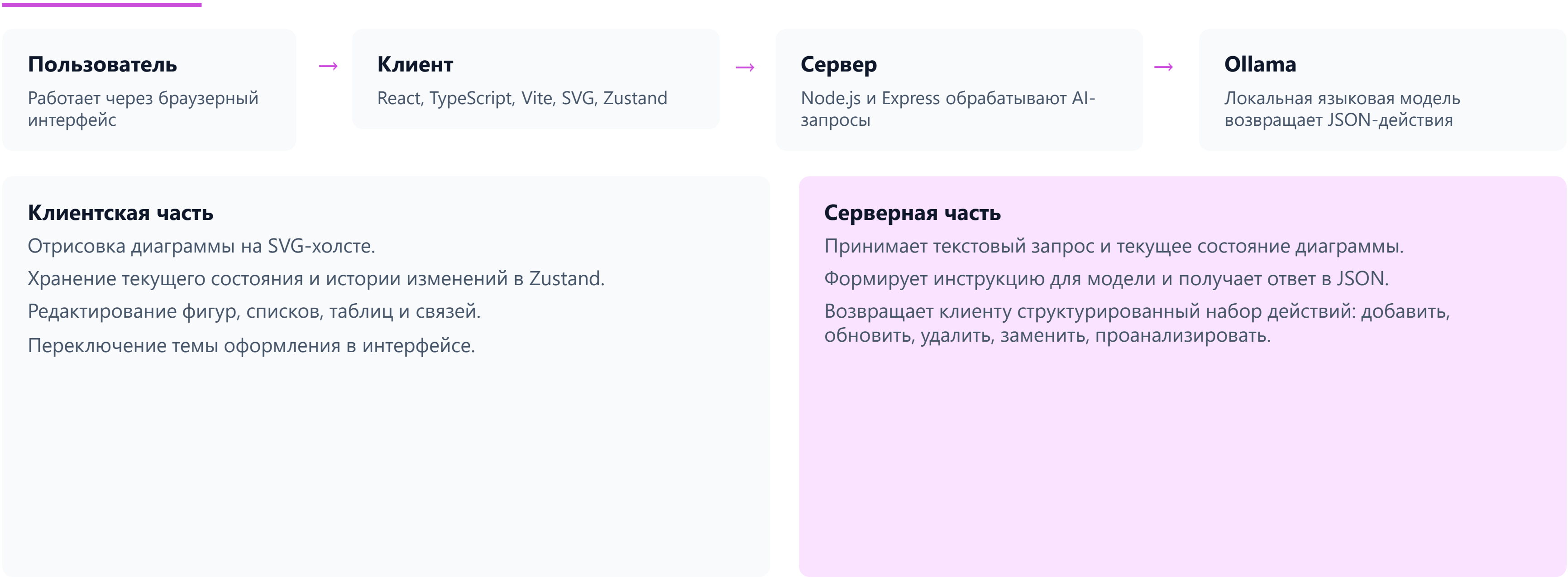
Редактор закрывает базовые сценарии построения и изменения диаграмм, а затем дополняется интеллектуальным режимом.

- Добавление фигур: прямоугольник, круг, ромб.
- Работа со списками и таблицами как с отдельными объектами.
- Создание связей между элементами диаграммы.
- Поддержка undo/redo и локального сохранения состояния.
- Импорт и экспорт диаграмм в формате draw.io.
- Переключение светлой и темной темы интерфейса.



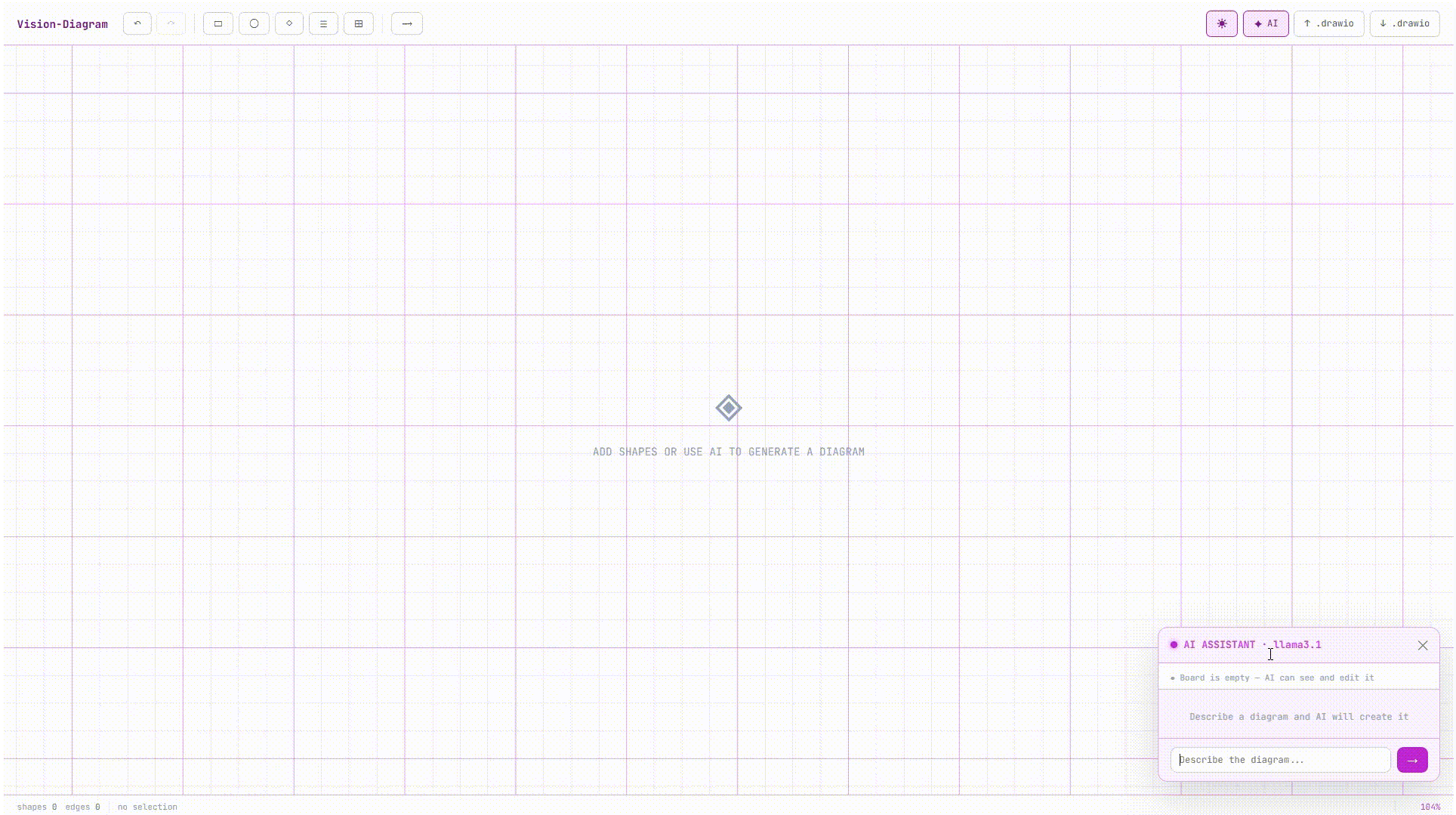
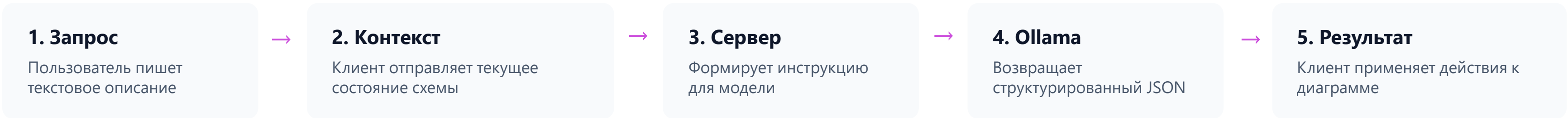
Архитектура проекта

Vision Diagram реализован по клиент-серверной модели: интерфейс и редактирование находятся на клиенте, а интеллектуальная обработка запросов на сервере.



AI-модуль

Главная особенность проекта в том, что модель возвращает не свободный текст, а предсказуемую структуру изменений над диаграммой.



Поддерживаемые действия

- replace - полная замена схемы
- add - добавление новых объектов
- update - изменение существующих элементов
- remove - удаление объектов
- analyze - текстовый разбор текущего содержимого

Главный принцип

Модель не рисует произвольный текстовый ответ. Она возвращает формальные действия, которые затем применяются к редактору.

Итоги и перспективы развития

К защите подготовлен рабочий прототип, в котором проверены основные пользовательские сценарии

Что реализовано

Редактор диаграмм и таблиц в браузере.

SVG-холст, состояние на Zustand и история изменений.

Импорт и экспорт draw.io.

AI-модуль на основе Ollama со структурированными действиями.

Светлая и темная тема интерфейса.

Куда можно развивать проект дальше

Облачное хранение проектов.

Совместная работа нескольких пользователей.

Расширение набора фигур и сценариев AI-обработки.

Экспорт в PNG, PDF и SVG.

Автокомпоновка и более сложные шаблоны диаграмм.

